

Laporan Akhir Data Warehouse dan Komputasi Terdistribusi
Penerapan Data Warehouse dan Komputasi Terdistribusi dalam Dataset
Economic Freedom



Disusun oleh :

Muhammad Dafa Alvian Ramadhani	(23031554017)
Faishal Bayu Pratama	(23031554092)
Iqbal Wahyufirmansyah	(23031554106)

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI SAINS DATA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
1.1. LATAR BELAKANG.....	2
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Manfaat.....	2
BAB II DASAR TEORI.....	3
2.1. DATA WAREHOUSE.....	3
2.2. OLAP VS OLTP.....	3
2.3. Model Multidimensional.....	3
2.4. Hirarki.....	4
2.5. Measures.....	4
2.6. Arsitektur Data Warehouse.....	5
BAB III.....	6
METODE.....	6
3.1 Langkah-langkah Instalasi Atoti.....	6
3.2 Langkah-langkah Instalasi RabbitMQ.....	6
3.3 Langkah-Langkah Instalasi Celery.....	7
3.4 Dataset.....	7
3.5 Preprocessing.....	7
3.6 Processing.....	8
3.7 Post Processing.....	8
BAB IV.....	9
HASIL.....	9
4.1 Preprocessing.....	9
4.1 Processing.....	10
4.3 Post-processing.....	15
BAB V.....	18
DAFTAR PUSTAKA.....	18

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kebebasan ekonomi merupakan aspek fundamental dalam menilai sejauh mana kebijakan dan institusi suatu negara memungkinkan individu untuk membuat pilihan ekonomi secara mandiri. Indeks Economic Freedom of the World (EFW) yang diterbitkan oleh Fraser Institute mengukur kebebasan ekonomi di 165 negara berdasarkan lima area utama: ukuran pemerintah, sistem hukum dan hak kepemilikan, uang yang stabil, kebebasan berdagang internasional, dan regulasi [1]. Setiap area terdiri dari beberapa komponen, totalnya mencakup 45 variabel yang bersumber dari data pihak ketiga seperti World Bank dan International Country Risk Guide[1].

Penelitian menunjukkan bahwa negara dengan tingkat kebebasan ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, pendapatan per kapita yang lebih tinggi, dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah [1]. Sebagai contoh, negara-negara seperti Singapura dan Swiss secara konsisten menempati peringkat teratas dalam indeks ini, mencerminkan lingkungan ekonomi yang mendukung inovasi dan investasi [1].

Sebaliknya, negara dengan kebebasan ekonomi yang rendah sering kali menghadapi tantangan seperti korupsi yang tinggi, sistem hukum yang lemah, dan hambatan dalam perdagangan internasional, yang semuanya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat[2]. Data dari EFW 2024 menunjukkan bahwa negara-negara dengan kebebasan ekonomi terendah memiliki tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang lebih bebas secara ekonomi[1].

Dengan menggunakan dataset EFW 2024, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kebebasan ekonomi dan indikator kesejahteraan lainnya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan atau penurunan skor kebebasan ekonomi suatu negara. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai peran kebebasan ekonomi dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

1.2. Tujuan

1. Mengidentifikasi dan menangani inkonsistensi data antara sheet EFW Data 2024 Report, EFW Panel Data 2024 Report, dan EFW Data 1950-1965 guna menciptakan dataset terintegrasi yang bersih dan siap dianalisis.
2. Menganalisis perkembangan kebebasan ekonomi dari waktu ke waktu di berbagai negara berdasarkan lima area utama EFW, termasuk ukuran pemerintah, sistem hukum, dan kebebasan perdagangan.
3. Menyediakan dasar data terstruktur yang dapat digunakan untuk studi lanjutan mengenai hubungan antara kebebasan ekonomi dengan indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, atau indeks pembangunan manusia.

1.3. Manfaat

1. Memberikan kontribusi metodologis dalam menangani dan menyatukan data yang inkonsisten, yang dapat diterapkan pada studi ekonomi atau sosial lainnya yang menggunakan multi-sheet atau multi-sumber data.
2. Menyediakan dataset kebebasan ekonomi yang telah dibersihkan dan divalidasi, sehingga dapat langsung digunakan oleh peneliti, akademisi, atau pembuat kebijakan dalam analisis lanjutan.
3. Mendorong pemanfaatan data terbuka secara optimal dalam konteks pengambilan keputusan berbasis bukti, terutama di bidang ekonomi dan pembangunan internasional.

BAB II DASAR TEORI

2.1. DATA WAREHOUSE

Definisi klasik dari data warehouse (DW) adalah kumpulan data yang berorientasi subjek, terintegrasi, tidak mudah berubah (nonvolatile), dan bersifat waktu (time-variant) yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial [3]. Pengembangan data warehouse merupakan cara untuk mengekstrak informasi penting dari data yang tersebar di beberapa sistem informasi ke dalam penyimpanan terpusat yang terintegrasi, serta mendukung kebutuhan akan data historis. Data yang telah terintegrasi ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penyajian informasi yang dapat ditinjau dari berbagai dimensi dan dapat diatur tingkat detailnya [4]. Sistem data warehouse menawarkan akses yang efisien terhadap data yang terintegrasi dan historis dari berbagai sumber yang heterogen untuk mendukung manajer dalam perencanaan dan pengambilan keputusan [5].

2.2. OLAP VS OLTP

On-Line Analytical Processing (OLAP) adalah basis data multidimensi yang digunakan untuk penemuan informasi, yang mencakup kemampuan dalam melakukan estimasi analitik yang kompleks, tampilan laporan yang tak terbatas, dan penyusunan skenario prediktif [6]. Operasi OLAP yang umum meliputi roll-up (meningkatkan tingkat agregasi) dan drill-down (menurunkan tingkat agregasi atau meningkatkan tingkat detail) pada satu atau lebih hierarki dimensi, slice and dice (seleksi dan proyeksi data), serta pivot (mengubah orientasi tampilan multidimensi dari data) [7].

Lingkungan Online Transaction Processing (OLTP) menggunakan teknologi basis data untuk melakukan transaksi dan kueri terhadap data, serta mendukung kebutuhan operasional harian dari suatu entitas bisnis [8]. Semakin kompleks kebutuhan bisnis, semakin besar pula fokus kita terhadap bagian pemrosesan transaksional, dan struktur basis data pun dirancang sesuai dengan kebutuhan tersebut [9].

Kedua sistem, OLTP dan OLAP, didasarkan pada teori relasional namun menggunakan pendekatan teknis yang berbeda. Pada sistem OLTP, tuple disusun dalam baris yang disimpan dalam blok-blok. Sebaliknya, pada sistem OLAP, data sering diorganisasi dalam skema bintang (star schema), dimana optimasi yang umum dilakukan adalah dengan mengompresi atribut (kolom) menggunakan bantuan dictionary [9]. Lingkungan OLTP dan OLAP bersifat terpisah dan berbeda karena dirancang untuk memenuhi tujuan bisnis yang berbeda. Masalah dalam mengintegrasikan kedua lingkungan ini bersifat kompleks dan mencakup berbagai aspek, seperti model basis data logis untuk masing-masing lingkungan, integrasi data secara fisik, dan mesin manajemen basis data (DBMS) yang digunakan untuk mengakses data. Kegagalan dalam salah satu aspek ini dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk mengintegrasikan lingkungan OLTP dan OLAP [8].

2.3. Model Multidimensional

Data Warehouse dan sistem OLAP didasarkan pada model multidimensi, yang memandang data dalam ruang berdimensi-n, yang biasanya disebut kubus data (data cube) atau hiperkubus (hypercube). Sebuah kubus data didefinisikan oleh dimensi dan fakta. Dimensi adalah perspektif yang digunakan untuk menganalisis data [10]. MOLAP (Multidimensional Online Analytical Processing) merupakan tipe OLAP yang paling umum dan sering kali hanya disebut sebagai OLAP. Berbeda dengan OLAP berbasis relasional, MOLAP menyimpan data dalam bentuk array multidimensi yang dioptimalkan, bukan dalam basis data relasional. Beberapa alat MOLAP memerlukan perhitungan dan penyimpanan data yang telah ditentukan sebelumnya, seperti agregasi (consolidation), dalam bentuk data cube. Keunggulan dari MOLAP mencakup pemrosesan kueri yang cepat melalui indeksasi multidimensi dan penyimpanan yang dioptimalkan, kemampuan otomatis dalam menghitung agregasi pada level data yang lebih tinggi, serta efisiensi dalam pengambilan data karena adanya praproses data teragregasi dan model array yang menyediakan indeks alami. Namun, kelemahan MOLAP antara lain adalah proses pemuatan data yang memakan waktu lama, terutama untuk data dalam volume besar, serta adanya kemungkinan redundansi data [6].

2.4. Hirarki

Hierarki adalah sebuah struktur pohon di mana setiap simpul merepresentasikan jenis kejadian. Jenis kejadian yang paling spesifik berada di bagian daun (leaf) pohon, sementara jenis kejadian yang semakin umum terletak semakin tinggi dalam pohon tersebut, dengan jenis kejadian yang paling umum berada di puncak pohon [11]. Hierarki memungkinkan hal ini dengan mendefinisikan urutan pemetaan yang menghubungkan konsep-konsep yang lebih rendah dan rinci ke konsep-konsep yang lebih tinggi dan umum. Diberikan dua tingkat yang saling berhubungan dalam suatu hierarki, tingkat yang lebih rendah disebut anak (child) dan tingkat yang lebih tinggi disebut induk (parent). Struktur hierarkis dari suatu dimensi disebut skema dimensi (dimension schema), sedangkan instansi dimensi (dimension instance) mencakup anggota-anggota di semua tingkat dalam suatu dimensi [10].

Data cube pada OLAP mampu merepresentasikan struktur hierarki dalam data. Terdapat tiga jenis hierarki yang umum, yaitu flat, balanced, dan unbalanced. Hierarki flat adalah bentuk paling dasar, di mana hanya terdapat leaf node (simpul akhir). Hierarki balanced memiliki semua simpul pada setiap level dalam struktur pohon. Sementara itu, hierarki unbalanced tidak memiliki simpul pada setiap levelnya, sehingga struktur tidak merata. Ketiga jenis hierarki ini dapat direpresentasikan dalam data cube OLAP [12].

2.5. Measures

Measure merupakan nilai numerik yang menjadi fokus utama dalam analisis data multidimensional, seperti total penjualan, jumlah transaksi, atau rata-rata keuntungan. Dalam data cube tradisional, sebuah fungsi agregat menerima sekumpulan nilai measure sebagai masukan dan mengembalikan satu nilai numerik [13]. Calculated measure tidak dapat digunakan untuk memodelkan pengetahuan ahli karena harus didefinisikan pada tahap perancangan awal data cube [14]. Setiap Measure dalam sebuah cube dikaitkan dengan fungsi agregasi yang menggabungkan beberapa nilai ukuran menjadi satu nilai tunggal. Agregasi ukuran terjadi ketika tingkat detail data dalam kubus diubah. Proses ini dilakukan dengan menelusuri hierarki dari dimensi-dimensi yang ada [10].

Fungsi agregasi harus ditentukan untuk setiap measure, terutama untuk measure semi-aditif dan non-aditif. Misalnya, persediaan dapat dirata-rata berdasarkan waktu dan dijumlahkan pada dimensi lain. Untuk measure non-aditif seperti harga, averaging juga dapat digunakan untuk mengagregasi ukuran non-aditif seperti harga barang atau nilai tukar. Fungsi lain seperti minimum, maksimum, atau count juga dapat digunakan tergantung kebutuhan aplikasi [10]. Oleh karena itu, dalam penerapannya, pemilihan dan perancangan measure harus mempertimbangkan kebutuhan analisis yang bersifat dinamis serta fleksibilitas dalam

menjawab pertanyaan-pertanyaan strategis yang muncul seiring waktu. Keterbatasan ini juga menjadi alasan mengapa integrasi pengetahuan bisnis secara eksplisit dalam sistem OLAP menjadi tantangan tersendiri.

2.6. Arsitektur Data Warehouse

Data warehouse adalah sebuah tempat penyimpanan data yang khusus disiapkan untuk mendukung pengambilan keputusan. Data diambil dari berbagai sumber, kemudian diolah melalui proses ekstraksi, transformasi, dan pemuatan (ETL) ke dalam penyimpanan data. Setelah itu, data tersebut disediakan untuk akses pengguna akhir dan aplikasi pendukung keputusan. Data warehouse dapat dianggap sebagai infrastruktur data untuk mendukung berbagai tujuan pengambilan keputusan yang beragam. Arsitektur dapat membantu dalam memahami atau menjelaskan apa yang sudah ada saat ini, atau berfungsi sebagai panduan dalam menciptakan sesuatu yang baru, seperti sebuah bangunan atau data warehouse [15]. Pemilihan arsitektur yang tepat merupakan keputusan yang penting. Sebuah studi oleh Meta Group menemukan bahwa pemilihan arsitektur adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan data warehouse [15].

Arsitektur data warehouse terdiri dari empat lapisan yaitu:

1. Back End

Lapisan ini mencakup proses ETL (Extract, Transform, Load) untuk mengambil data dari berbagai sumber (internal dan eksternal), mengubahnya ke format yang sesuai dan memuatnya dalam data warehouse, Proses ini terdiri dari:

a. Extract

Mengambil data dari berbagai sumber

b. Transform

Membersihkan, mengintegrasikan, dan meringkas data.

c. Load

Memasukkan data yang telah diproses ke data warehouse dan memperbaruinya secara berkala.

2. Data Warehouse Tier

Menyimpan data dalam enterprise data warehouse atau data mart, serta metadata. Enterprise Data Warehouse adalah Pusat data terintegrasi seluruh organisasi. Data Mart adalah Versi lebih kecil dan spesifik dari warehouse, untuk unit atau departemen tertentu. Metadata Repository adalah Menyimpan metadata teknis (struktur, proses) dan bisnis (aturan organisasi, makna data).

3. OLAP Tier

Berisi server OLAP yang menyajikan data multidimensi ke pengguna. Bahasa yang sering digunakan adalah MDX (multidimensional Expressions) ini cukup umum digunakan, DAX (Data Analysis Expressions) versi microsoft yang lebih mudah dipelajari, SQL/OLAP ekstensi SQL untuk analisis, dan XMLA untuk komunikasi antara aplikasi dan OLAP server.

4. Front end

Berisi alat untuk menganalisis dan memvisualisasikan data, seperti OLAP tools untuk menyusun kueri ad hoc untuk eksplorasi data, Reporting tools untuk membuat laporan berkala interaktif dan berbasis web, Statistik tool untuk visualisasi statistik dari data cube, dan Data mining tools berguna untuk menemukan pola dan membuat prediksi dari data [10].

2.7. Operasi Operasi OLAP

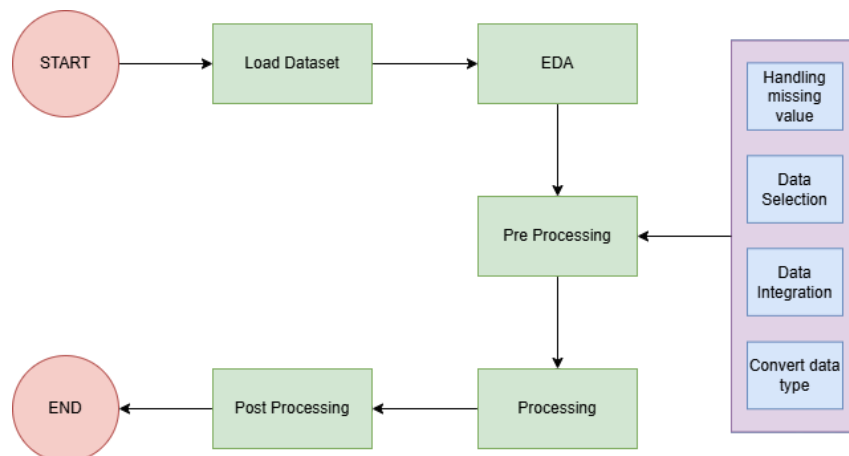
Model OLAP yang diusulkan dalam penelitian ini mendukung berbagai jenis analisis spasial-temporal dan menempatkan data cube pada level konseptual. Beberapa operator OLAP penting yang direview termasuk Drill-Across, Dice, Slice, Roll-Up, dan Drill-Down.

Drill-Across memungkinkan perbandingan data dari dua data cube yang memiliki dimensi sama, meskipun beberapa pendekatan memperbolehkan perbedaan struktur dimensi dengan menggunakan pemetaan semantik, seperti pada kasus dimensi spasial antara titik dan poligon. Dimension-Dimension Derivation dan Dimension-Dimension Association menjelaskan bagaimana dua dimensi berbeda dapat dihubungkan atau digabungkan. Operator Slice mengurangi jumlah dimensi dengan memilih satu nilai spesifik, sedangkan Dice memilih subset data berdasarkan kondisi logika. Roll-Up melakukan agregasi data ke tingkat yang lebih kasar dalam hierarki dimensi, dan Drill-Down melakukan de-agregasi untuk melihat data lebih rinci. Pendekatan ini memungkinkan integrasi dan analisis data yang lebih fleksibel dari berbagai sumber dan struktur [16].

2.8. Konsep Konsep Komputasi Terdistribusi

Komputasi terdistribusi adalah paradigma komputasi dimana proses pengolahan data dan eksekusi pilihan dilakukan oleh banyak sistem komputer yang saling terhubung melalui jaringan, dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu tugas bersama secara efisien. Sebagian besar komputasi semacam itu secara konseptual cukup sederhana. Namun, data masukan biasanya sangat besar dan komputasi harus didistribusikan ke ratusan atau ribuan mesin agar dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar. Permasalahan tentang bagaimana memparalelkan komputasi, mendistribusikan data, dan menangani kegagalan justru menyulitkan komputasi sederhana tersebut dengan banyak kode kompleks untuk menangani masalah-masalah ini [17].

BAB III METODE



3.1 Langkah-langkah Instalasi Atoti

Untuk memulai instalasi Atoti, pengguna perlu memastikan bahwa Python beserta pip sebagai manajer paket sudah terpasang [18]. Disarankan agar pengguna membuat lingkungan virtual agar paket-paket yang diinstal tidak bercampur dengan sistem utama dan memudahkan pengelolaan dependensi. Setelah lingkungan virtual diaktifkan, Atoti dapat diinstal menggunakan pip yang secara otomatis akan mengunduh semua paket pendukung yang diperlukan. Setelah proses instalasi selesai, keberhasilan pemasangan dapat diverifikasi dengan mengimpor modul Atoti di dalam Python. Selanjutnya, Atoti siap digunakan untuk membuat sesi analitik yang menyediakan penyimpanan lokal serta membangun cube data dan dashboard interaktif sesuai kebutuhan.

3.2 Langkah-langkah Instalasi RabbitMQ

RabbitMQ membutuhkan Erlang sebagai platform dasar untuk berjalan [19]. Pada sistem operasi berbasis Debian atau Ubuntu, pengguna perlu memasang Erlang terlebih dahulu melalui manajer paket resmi. Setelah itu, repository resmi RabbitMQ ditambahkan agar versi terbaru dapat diunduh dengan mudah. RabbitMQ kemudian diinstal menggunakan manajer paket, dan layanannya diaktifkan agar berjalan otomatis saat sistem dinyalakan. Status layanan dapat diperiksa untuk memastikan RabbitMQ berjalan dengan benar. Sebagai tambahan, tersedia plugin manajemen berbasis web yang dapat diaktifkan untuk memudahkan pemantauan antrian dan pesan yang diproses melalui antarmuka browser.

3.3 Langkah-Langkah Instalasi Celery

Celery, sebagai task queue berbasis Python, dapat dipasang dengan mudah menggunakan pip dalam lingkungan virtual yang sama atau terpisah. Celery memanfaatkan RabbitMQ sebagai broker pesan untuk mengatur dan menjalankan tugas secara asinkron [20]. Setelah instalasi selesai, konfigurasi Celery didefinisikan dalam sebuah berkas Python dengan menghubungkannya ke broker RabbitMQ serta backend hasil tugas yang dipilih. Worker Celery kemudian dijalankan untuk mendengarkan antrian pesan dan mengeksekusi tugas yang masuk secara otomatis. Dengan demikian, aplikasi utama dapat menjalankan tugas berat secara terpisah tanpa menghambat kinerja sistem secara keseluruhan.

3.4 Dataset

Dataset ini berasal dari Economic Freedom of the World (EFW) 2024 Report yang diterbitkan oleh Fraser Institute. Sumber data ini ditujukan bagi para peneliti dan akademisi yang ingin melakukan analisis mengenai kebebasan ekonomi di berbagai negara. File tersedia dalam format Excel dan dapat diakses secara publik melalui situs resmi Fraser Institute. Dataset ini merupakan salah satu referensi internasional yang umum digunakan dalam studi ekonomi makro, kelembagaan, dan pembangunan ekonomi lintas negara.

Topik utama yang diangkat dalam dataset ini adalah pengukuran kebebasan ekonomi di berbagai negara untuk tahun 2022. Indeks kebebasan ekonomi ini disusun berdasarkan lima kategori utama, yaitu ukuran pemerintah, sistem hukum dan hak properti, kestabilan moneter, kebebasan perdagangan internasional, dan regulasi. Nilai indeks disertai dengan peringkat global dan kuartil untuk menunjukkan posisi relatif setiap negara dalam tingkat kebebasan ekonominya. Selain itu, dataset ini juga memuat informasi tambahan seperti klasifikasi wilayah dan tingkat pendapatan negara berdasarkan standar Bank Dunia.

Struktur dataset pada sheet "EFW Data 2024 Report" terdiri dari lebih dari 80 kolom, yang mencakup kode negara, nama negara, nilai indeks utama, sub-indeks untuk setiap area kebebasan ekonomi, serta metrik penunjang lainnya. Setiap baris merepresentasikan data satu negara pada tahun tertentu, dengan sebagian besar indikator kuantitatif yang memungkinkan analisis statistik lanjutan. Format yang terstruktur ini memudahkan pengguna untuk melakukan pengolahan data, baik dalam bentuk analisis deskriptif, visualisasi, maupun pengujian model ekonometrika.

3.5 Preprocessing

Secara keseluruhan, proses preprocessing data yang dilakukan berasal dari file Excel "efotw-2024-master-index-data-for-researchers-iso.xlsx" yang berisi data indeks kebebasan ekonomi dunia. Proses pertama dimulai dengan membaca tiga sheet berbeda: "EFW Data 2024 Report", "EFW Panel Data 2024 Report", dan "EFW Data 1950-1965". Data dari sheet pertama dibersihkan dengan menghapus baris dan kolom kosong, mengganti spasi pada nama kolom dengan underscore, dan menghapus entri yang tidak memiliki nilai pada kolom "Year", "Countries", atau "Economic_Freedom_Summary_Index". Data dari sheet ketiga diproses serupa, lalu diganti nama kolomnya agar seragam. Setelah itu, kedua data tahun 1950-2023 digabung secara vertikal untuk membuat satu dataframe gabungan.

Langkah berikutnya adalah menambahkan informasi wilayah "World_Bank_Region" ke dalam dataframe gabungan. Karena data tahun 1950-1965 tidak memiliki kolom tersebut, maka nilai kolom ini diisi dengan NaN. Untuk menghindari ketidaksesuaian nama negara antar periode, dilakukan pemetaan nama-nama negara yang berbeda agar seragam dengan format standar Bank Dunia. Setelah itu, semua baris yang memiliki nilai kosong pada kolom "World_Bank_Region" diisolasi, lalu dicoba diisi ulang dengan mencocokkannya terhadap daftar unik pasangan negara-wilayah yang tersedia dari data tahun 1970 ke atas. Terakhir, dilakukan penggabungan kembali antara baris yang sudah memiliki wilayah dan baris yang berhasil dilengkapi wilayahnya, dan kolom "Year" diubah menjadi format tanggal datetime agar lebih seragam dan siap untuk analisis lebih lanjut.

Seluruh proses ini memanfaatkan pustaka *pandas*, sebuah pustaka Python yang dirancang untuk manipulasi dan analisis data yang cepat dan fleksibel. Pustaka ini menyediakan struktur data seperti *DataFrame* dan *Series* yang memungkinkan pengolahan data tabular secara efisien. *Pandas* dikembangkan oleh Wes McKinney dan pertama kali diperkenalkan dalam publikasi ilmiah pada tahun 2010 [21].

3.6 Processing

Proses pengolahan data dimulai dengan memulai sesi pada platform analisis multidimensi yang mendukung eksplorasi data secara cepat dan efisien. Pada tahap awal, sesi dimulai sebanyak dua kali pertama untuk dataset bersih yang merupakan hasil penggabungan sheet 1 dan sheet 3, dan kedua untuk dataset bersih dari sheet 2. Pada tahap awal, data dimuat ke dalam struktur penyimpanan khusus yang memungkinkan pengelolaan data secara terorganisir. Dilanjutkan membuat schema untuk melihat tipe data setiap kolom yang ada. Setelah itu, dibuat sebuah cube yang memiliki kemampuan untuk mengelompokkan data berdasarkan level, struktur hierarki, dan measures yang dibutuhkan untuk analisis. Dilanjutkan ke penambahan measures baru yang memuat nilai EFW min dan EFW max dari EFW setiap negara, dimana kedua measures ini akan membuat sebuah measures baru yaitu disparitas yang didapatkan dari Measures EFW Max dikurangi Measure EFW min. Pendekatan ini sangat berguna untuk menganalisis data multidimensi karena memudahkan untuk agregasi dan pemotongan data sesuai dengan kebutuhan analisis yang dilakukan. Dalam proses ini, digunakan pustaka Python seperti *Pandas* untuk manipulasi data [22], *Tabulate* untuk penyajian data dalam format tabel yang rapi [23], dan *Atoti* sebagai platform analisis multidimensi [24].

Setelah sesi awal penggunaan *Atoti*, dilakukan analisis lebih lanjut melalui enam pertanyaan utama yang dijawab menggunakan query. Pertanyaan pertama memiliki perintah *"Buatlah sebuah query untuk menampilkan nilai EFW Indonesia dari tahun 1950-2022!"*, yang berfokus pada analisis perkembangan indeks kebebasan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu *"Buatlah query untuk menampilkan rata-rata EFW setiap negara dari 1950-2022"* bertujuan menghitung rata-rata indeks kebebasan ekonomi berdasarkan setiap negara yang ada selama seluruh periode data yang tersedia. Pertanyaan ketiga, *"Buatlah query untuk menampilkan nilai EFW World Bank Region terkecil beserta negaranya untuk setiap tahun"*, Output dari pertanyaan ini akan menyajikan informasi per tahun mengenai wilayah World Bank Region yang memiliki rata-rata nilai EFW terendah di antara semua wilayah yang ada. Setelah wilayah dengan rata-rata terendah tersebut diidentifikasi, akan ditampilkan negara di dalam wilayah tersebut yang memiliki nilai EFW terendah pada tahun yang sama. Kemudian, pertanyaan keempat *"Buatlah query yang menampilkan nilai rata-rata EFW untuk setiap World Bank Region dari tahun 1950-2022"* Output pertanyaan ini menampilkan rata-rata nilai EFW untuk setiap World Bank Region dari tahun 1950 hingga 2022. Berikutnya pertanyaan kelima *"Buatlah query yang menampilkan negara dengan nilai EFW terbesar untuk setiap areanya dari 1970-2022"*, Outputnya menampilkan negara dengan skor EFW tertinggi untuk setiap area (Area 1-5) pada setiap tahun dari 1970 hingga 2022. Terakhir, *"Buatlah query yang menampilkan nilai setiap area di*

Negara Indonesia pada tahun 1970-2022” Outputnya menampilkan nilai rata-rata untuk setiap area EFW (Area 1–5) di negara Indonesia dari tahun 1970 hingga 2022.

3.7 Post Processing

Setelah menyusun dan menjawab enam pertanyaan utama dalam file jupyter notebook, langkah selanjutnya adalah menghubungkan file tersebut dengan sebuah file Python yang berfungsi sebagai consumer untuk menerima hasil jawaban dari keenam pertanyaan tersebut. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan RabbitMQ sebagai perantara pengiriman data. Di dalam file jupyter notebook, setiap hasil jawaban dikirim ke RabbitMQ dalam format JSON yang berisi nama tabel serta data hasil analisis. Kemudian, file consumer mendengarkan pesan yang masuk melalui antrian bernama `data_queue`, mengonversi data JSON tersebut kembali menjadi DataFrame, dan selanjutnya menyimpannya ke dalam database PostgreSQL. File consumer ini telah dikonfigurasi untuk menyimpan setiap hasil jawaban ke dalam enam tabel terpisah sesuai dengan masing-masing pertanyaan.

Dalam implementasi ini, digunakan beberapa pustaka Python untuk mendukung proses pengolahan dan penyimpanan data. Pustaka `pika` digunakan untuk berkomunikasi dengan RabbitMQ, memungkinkan pengiriman dan penerimaan pesan melalui protokol AMQP [25]. Pustaka `SQLAlchemy` dimanfaatkan sebagai toolkit SQL dan Object Relational Mapper yang memberikan fleksibilitas dalam mengakses dan mengelola database menggunakan Python [26]. Selain itu, pustaka `json` digunakan untuk mengonversi data antara format JSON dan objek Python, memfasilitasi pertukaran data yang efisien [27].

BAB IV HASIL

4.1 Preprocessing

Pada tahapan preprocessing, baris-baris yang memiliki lebih dari satu kolom kosong dihapus. Hal ini dilakukan karena apabila sebuah baris memiliki lebih dari satu nilai kosong, maka dapat dipastikan data tersebut tidak memuat nilai EFW yang lengkap, sehingga baris tersebut diputuskan untuk di-drop. Selanjutnya, dipilih kolom-kolom yang relevan untuk menjawab permasalahan yang diajukan, yakni pada sheet 1 dengan kolom Year, Country, `Economic_Freedom_Summary_Index`, dan World Bank Region.

Kemudian, data dari sheet 3 diambil karena pada sheet ini terdapat informasi EFW dari tahun 1950 hingga 1965, yang tidak tersedia pada sheet 1 maupun sheet 2. Kolom pada sheet 3 hanya berisi Year, Countries, dan EFW. Untuk menggabungkan kedua sheet tersebut, kolom Countries dan EFW di sheet 3 diubah namanya agar sesuai dengan kolom pada sheet 1.

Karena sheet 3 tidak memuat informasi mengenai World_Bank Region, nilai tersebut diisi dengan mengambil data dari sheet 1 berdasarkan pencocokan nama negara, kemudian mengambil karakter unik yang sesuai. Namun, selama proses ini ditemukan permasalahan dimana beberapa penamaan negara di sheet 3 tidak konsisten dengan penamaan di sheet 1 sehingga menyebabkan nilai World Bank Region tetap kosong (NaN). Oleh karena itu, dilakukan penggantian manual pada penamaan negara yang memiliki nilai World Bank Region NaN, dengan nama negara yang valid sesuai pada sheet 1, agar data dapat terisi dengan benar. Proses ini dapat dilihat pada gambar 4.1 dan gambar 4.2.

	Year	Country	Economic_Freedom_Summary_Index	World_Bank_Region
0	2022	Albania	7.48	Europe & Central Asia
1	2022	Algeria	4.46	Middle East & North Africa
2	2022	Angola	4.79	Sub-Saharan Africa
3	2022	Argentina	4.55	Latin America & the Caribbean
4	2022	Armenia	7.49	Europe & Central Asia
...	...	...	...	...
4840	1950	Czech Rep.	3.085343	NaN
4841	1950	Burundi	3.070274	NaN
4842	1950	China	3.050404	NaN
4843	1950	Russia	3.035994	NaN
4844	1950	Nepal	2.93945	NaN

Gambar 4.1 Tabel Sebelum Pengisian Nama Negara

	Year	Country	Economic_Freedom_Summary_Index	World_Bank_Region
0	2022	Albania	7.48	Europe & Central Asia
1	2022	Algeria	4.46	Middle East & North Africa
2	2022	Angola	4.79	Sub-Saharan Africa
3	2022	Argentina	4.55	Latin America & the Caribbean
4	2022	Armenia	7.49	Europe & Central Asia
...	...	...	...	...
4840	1950	Czechia	3.085343	Europe & Central Asia
4841	1950	Burundi	3.070274	Sub-Saharan Africa
4842	1950	China	3.050404	East Asia & Pacific
4843	1950	Russian Federation	3.035994	Europe & Central Asia
4844	1950	Nepal	2.93945	South Asia

Gambar 4.2 Tabel Setelah Pengisian Nama Negara

Selanjutnya, dilakukan pengecekan terhadap tipe data untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan analisis. Diketahui bahwa kolom Year memiliki tipe data objek, sehingga perlu dilakukan konversi menjadi tipe data datetime agar proses pada tahapan berikutnya dapat berjalan dengan lancar. Perbandingan sebelum dan sesudah mengganti tipe datanya bisa dilihat di gambar 4.3 dan gambar 4.4.

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 4845 entries, 0 to 4844
Data columns (total 4 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Year                                4845 non-null   object
1   Country                            4845 non-null   object
2   Economic_Freedom_Summary_Index     4845 non-null   object
3   World_Bank_Region                  4845 non-null   object
dtypes: object(4)
memory usage: 151.5+ KB
```

Gambar 4.3 Tipe Data Sebelum Convert

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 4845 entries, 0 to 4844
Data columns (total 4 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Year                                4845 non-null   datetime64[ns]
1   Country                            4845 non-null   object
2   Economic_Freedom_Summary_Index     4845 non-null   object
3   World_Bank_Region                  4845 non-null   object
dtypes: datetime64[ns](1), object(3)
memory usage: 151.5+ KB
```

Gambar 4.4 Tipe Data Setelah Convert

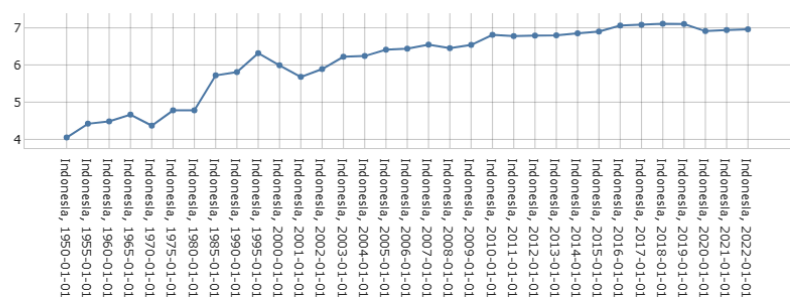
4.1 Processing

Pertanyaan pertama bertujuan untuk menampilkan nilai EFW Indonesia dari tahun 1950 hingga 2022. Hasil query ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana

nilai EFW di Indonesia mengalami perubahan sepanjang periode tersebut. Perubahan nilai ini mencerminkan dinamika kebijakan ekonomi, kondisi pasar, serta arah regulasi dan investasi di Indonesia dari waktu ke waktu. Informasi ini sangat berguna untuk menganalisis tren historis kebebasan ekonomi yang dimiliki Indonesia, baik dalam konteks peningkatan maupun penurunan. Bisa terlihat di Gambar 4.6 bahwa nilai EFW negara Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Output dari query ini terdiri atas tiga kolom, yaitu Country, yang memuat nama negara "Indonesia"; Year, yang menampilkan rentang tahun dari 1950 hingga 2022; serta Economic_Freedom_Summary_Index.SUM, yang menunjukkan nilai EFW Indonesia untuk masing-masing tahun secara tahunan seperti yang tercantum di Gambar 4.5.

	Country	Year	Economic_Freedom_Summary_Index.SUM
2076	Indonesia	2022	6.96
2075	Indonesia	2021	6.94
2074	Indonesia	2020	6.91
2073	Indonesia	2019	7.1
2072	Indonesia	2018	7.11
2071	Indonesia	2017	7.08
2070	Indonesia	2016	7.06
2069	Indonesia	2015	6.9
2068	Indonesia	2014	6.85
2067	Indonesia	2013	6.8
2066	Indonesia	2012	6.79
2065	Indonesia	2011	6.78
2064	Indonesia	2010	6.81
2063	Indonesia	2009	6.54
2062	Indonesia	2008	6.45
2061	Indonesia	2007	6.55
2060	Indonesia	2006	6.44

Gambar 4.5 Tabel Nilai EFW Indonesia Tahun 1950–2022



Gambar 4.6 Grafik Nilai EFW Indonesia Tahun 1950–2022

Pertanyaan kedua menghasilkan nilai rata-rata EFW untuk setiap negara dalam rentang tahun 1950 hingga 2022. Output dari query ini memungkinkan pengguna untuk membandingkan tingkat kebebasan ekonomi antarnegara selama lebih dari tujuh dekade. Negara-negara dengan rata-rata EFW yang tinggi mencerminkan konsistensi dalam penerapan kebijakan yang mendukung kebebasan ekonomi, sementara negara dengan rata-rata yang rendah cenderung menunjukkan adanya berbagai pembatasan ekonomi dalam jangka panjang. Tabel hasil query terdiri atas dua kolom, yaitu Country, yang memuat daftar nama negara, dan EFW_Mean_1950_2022, yang menampilkan nilai rata-rata EFW masing-masing negara selama periode tersebut. Visualisasi dari hasil ini dapat dilihat pada Gambar 4.7.

	Country	EFW_Mean_1950_2022
66	Hong Kong SAR, China	8.930246
143	Switzerland	8.381676
133	Singapore	8.351034
158	United States	8.272658
109	New Zealand	8.117005
...	...	...
160	Venezuela, RB	4.329588
164	Zimbabwe	4.320551
72	Iraq	4.286
105	Myanmar	4.024072
89	Libya	3.806481

Gambar 4.7 Tabel Rata-rata EFW per Negara Tahun 1950–2022

Pertanyaan ketiga menghasilkan informasi penting mengenai wilayah World Bank Region yang memiliki rata-rata nilai EFW terendah di setiap tahunnya. Setelah wilayah dengan rata-rata terendah diidentifikasi, proses dilanjutkan dengan menelusuri negara di dalam wilayah tersebut yang memiliki nilai EFW terendah pada tahun yang sama. Hasil ini memberikan wawasan yang berguna dalam mengidentifikasi tidak hanya wilayah yang tertinggal secara ekonomi, tetapi juga negara yang paling berkontribusi terhadap rendahnya kinerja ekonomi wilayah tersebut. Tabel hasil query ini terdiri atas empat kolom, yaitu Year yang memuat informasi tahun, World Bank Region yang menunjukkan wilayah regional, Country yang berisi nama negara, dan Economic_Freedom_Summary_Index.MEAN yang menampilkan nilai EFW terendah dari negara tersebut dalam regionnya. Visualisasi hasil ini dapat dilihat pada Gambar 4.8.

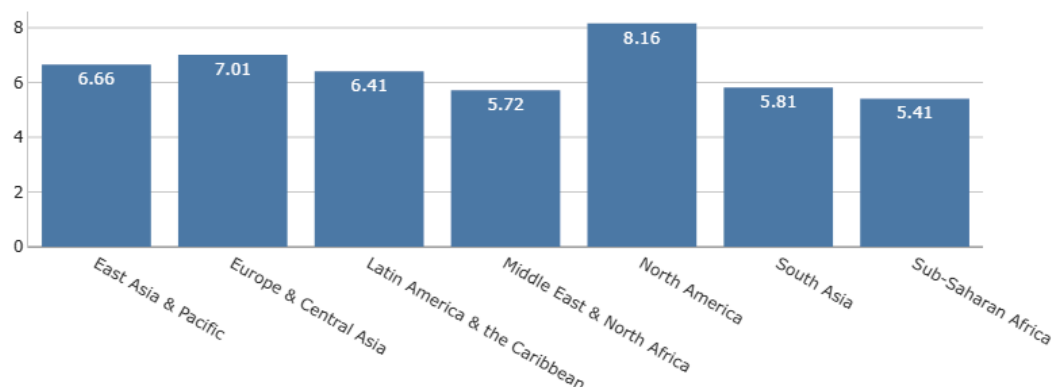
	Year	World_Bank_Region	Country	Economic_Freedom_Summary_Index.MEAN
0	1950	South Asia	Nepal	2.93945
1	1955	Sub-Saharan Africa	Burundi	3.08208
2	1960	Europe & Central Asia	Albania	3.154217
3	1965	Europe & Central Asia	Albania	3.154986
4	1970	South Asia	Nepal	2.89
5	1975	East Asia & Pacific	Myanmar	2.1
6	1980	Sub-Saharan Africa	Congo, Dem. Rep.	2.47
7	1985	Latin America & the Caribbean	Nicaragua	2.09
8	1990	East Asia & Pacific	Myanmar	1.83
9	1995	East Asia & Pacific	Myanmar	2.12
10	2000	East Asia & Pacific	Lao PDR	3.21
11	2001	East Asia & Pacific	Lao PDR	2.73
12	2002	Middle East & North Africa	Libya	2.3
13	2003	Middle East & North Africa	Iraq	2.18
14	2004	Middle East & North Africa	Iraq	2.54
15	2005	Middle East & North Africa	Iraq	2.67
16	2006	Sub-Saharan Africa	Zimbabwe	3.04

Gambar 4.8 Tabel Nilai EFW World Bank Region Terkecil Beserta Negaranya Untuk Setiap Tahun

Pertanyaan keempat bertujuan untuk mengetahui rata-rata nilai EFW di setiap wilayah berdasarkan klasifikasi World Bank Region selama periode 1950 hingga 2022. Hasil dari query ini mempermudah proses perbandingan antarwilayah global untuk mengidentifikasi wilayah mana yang secara konsisten memiliki tingkat kebebasan ekonomi yang tinggi atau rendah secara kolektif. Rata-rata ini juga mencerminkan seberapa baik suatu wilayah mampu mempertahankan stabilitas ekonominya dalam jangka panjang. Tabel hasil query ini terdiri dari dua kolom, yaitu `World_Bank_Region` yang memuat nama-nama wilayah, dan `Mean_EFW_AllTime` yang berisi rata-rata nilai EFW untuk masing-masing wilayah. Visualisasi dari hasil ini dapat dilihat pada Gambar 4.9 untuk tampilan tabel dan Gambar 4.10 untuk diagram batang.

	World_Bank_Region	Mean_EFW_AllTime
4	North America	8.16371
1	Europe & Central Asia	6.89652
0	East Asia & Pacific	6.59191
2	Latin America & the Caribbean	6.392265
5	South Asia	5.741222
3	Middle East & North Africa	5.639734
6	Sub-Saharan Africa	5.336251

Gambar 4.9 Tabel Rata-rata EFW Untuk Setiap World Bank Region dari Tahun 1950-2022



Gambar 4.10 Diagram Batang Rata-rata EFW Untuk Setiap World Bank Region dari Tahun 1950-2022

Pada pertanyaan kelima, query digunakan untuk menentukan negara dengan nilai EFW tertinggi pada masing-masing dari lima area indeks selama periode 1970 hingga 2022. Setiap area merepresentasikan dimensi yang berbeda dalam kebebasan ekonomi, seperti ukuran pemerintah, sistem hukum dan hak atas properti, stabilitas moneter, kebebasan perdagangan internasional, serta regulasi terhadap bisnis, tenaga kerja, dan kredit. Output dari query ini menunjukkan negara yang unggul dalam setiap aspek kebebasan ekonomi di setiap tahunnya. Hasil tabel terdiri dari empat kolom, yaitu Year yang memuat tahun, Country yang memuat nama negara, Score yang berisi nilai EFW pada area tertentu, dan Area yang menunjukkan nama area terkait. Tabel hasil ini dapat dilihat pada Gambar 4.11.

	Year	Country	Score	Area
0	1970	Hong Kong SAR, China	9.496497	Area_1.SUM
29	1970	Denmark	9.465278	Area_2.SUM
58	1970	Türkiye	10.0	Area_3.SUM
87	1970	Ghana	10.0	Area_4.SUM
116	1970	Hong Kong SAR, China	8.674942	Area_5.SUM
...	...	...	...	...
28	2022	Guatemala	9.061474	Area_1.SUM
57	2022	Denmark	9.101094	Area_2.SUM
86	2022	Japan	9.551733	Area_3.SUM
115	2022	Hong Kong SAR, China	9.661213	Area_4.SUM
144	2022	Hong Kong SAR, China	8.855034	Area_5.SUM

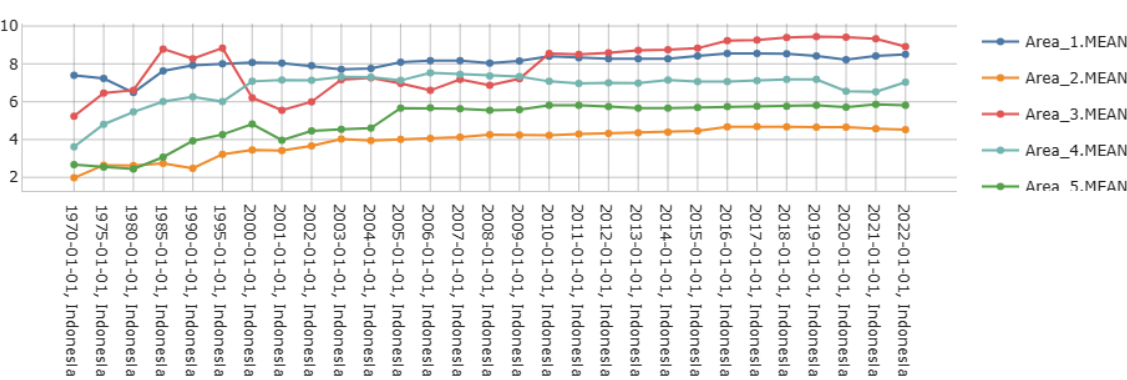
Gambar 4.11 Tabel Negara dengan Nilai EFW Terbesar Untuk Setiap Areanya dari 1970-2022

Pertanyaan terakhir menghasilkan nilai EFW Indonesia untuk masing-masing dari lima area utama selama periode 1970 hingga 2022. Output ini menyajikan performa Indonesia dalam setiap dimensi kebebasan ekonomi, mulai dari ukuran pemerintah hingga regulasi pasar. Informasi ini sangat berguna untuk mengevaluasi area mana yang menunjukkan kestabilan maupun fluktuasi tertinggi sepanjang waktu, serta menjadi dasar penting dalam menilai efektivitas kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Tabel hasil query ini terdiri dari tujuh kolom, yaitu Countries yang memuat nama negara Indonesia, Year yang berisi tahun, serta Area 1 hingga Area 5 yang menampilkan nilai masing-masing area EFW. Hasil tabel

dapat dilihat pada Gambar 4.12, sedangkan visualisasi grafiknya ditampilkan pada Gambar 4.13.

	Countries	Year	Area_1.MEAN	Area_2.MEAN	Area_3.MEAN	Area_4.MEAN	Area_5.MEAN
1667	Indonesia	1970	7.393116	1.978469	5.233948	3.61792	2.677819
1668	Indonesia	1975	7.230876	2.645724	6.456996	4.806841	2.536964
1669	Indonesia	1980	6.482633	2.6278	6.61353	5.460666	2.442187
1670	Indonesia	1985	7.627711	2.737966	8.791735	6.007661	3.071779
1671	Indonesia	1990	7.921864	2.482223	8.280251	6.264488	3.934275
1672	Indonesia	1995	8.005761	3.226747	8.840616	6.003787	4.267876
1673	Indonesia	2000	8.072395	3.45051	6.213268	7.076652	4.821651
1674	Indonesia	2001	8.042073	3.415001	5.55231	7.148999	3.969838
1675	Indonesia	2002	7.903987	3.671647	5.9986	7.140791	4.45576
1676	Indonesia	2003	7.717891	4.02766	7.171762	7.322469	4.543393
1677	Indonesia	2004	7.763183	3.953609	7.258317	7.291311	4.600889
1678	Indonesia	2005	8.08978	4.018646	6.975143	7.127075	5.671942
1679	Indonesia	2006	8.181387	4.057401	6.601033	7.522606	5.673149
1680	Indonesia	2007	8.17855	4.127592	7.185782	7.448	5.638505

Gambar 4.12 Tabel Nilai Setiap Area di Negara Indonesia Pada Tahun 1970-2022



Gambar 4.13 Grafik Nilai Setiap Area di Negara Indonesia Pada Tahun 1970-2022

4.3 Post-processing

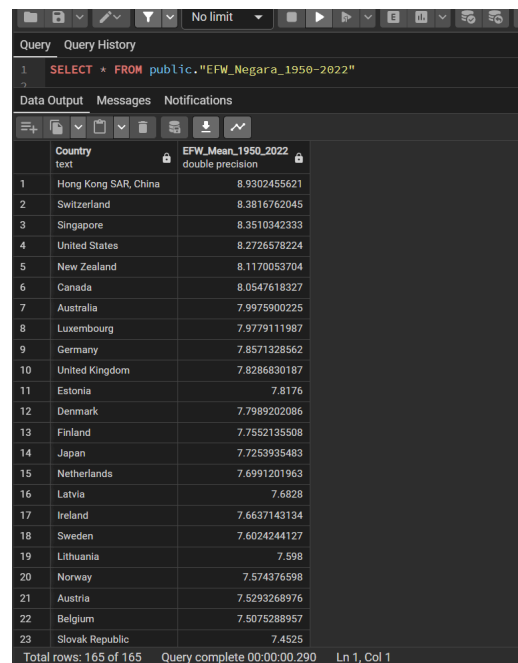
Setelah dilakukan membuat pertanyaan dan menjawab setiap soal, lalu hasil tabel dimasukkan ke dalam postgresql, dengan tujuan untuk menyimpan ke data warehouse. berikut hasil untuk setiap soal yang telah dikerjakan dan sudah dimuat ke dalam data warehouse dengan postgresql:

1. Buatlah sebuah query untuk menampilkan nilai EFW Indonesia dari tahun 1950-2022

Country	Year	Economic_Freedom_Summary_Index.SUM
Indonesia	2022	6.96
Indonesia	2021	6.94
Indonesia	2020	6.91
Indonesia	2019	7.1
Indonesia	2018	7.11
Indonesia	2017	7.08
Indonesia	2016	7.06
Indonesia	2015	6.9
Indonesia	2014	6.85
Indonesia	2013	6.8
Indonesia	2012	6.79
Indonesia	2011	6.78
Indonesia	2010	6.8100000000000005
Indonesia	2009	6.54
Indonesia	2008	6.45
Indonesia	2007	6.55
Indonesia	2006	6.44
Indonesia	2005	6.41
Indonesia	2004	6.24
Indonesia	2003	6.22
Indonesia	2002	5.89
Indonesia	2001	5.68
Indonesia	2000	5.99

Gambar 4.14Tabel soal no 1

2. Buatlah query untuk menampilkan rata-rata EFW setiap negara dari 1950-2022



	Country text	EFW_Mean_1950_2022 double precision
1	Hong Kong SAR, China	8.9302455621
2	Switzerland	8.3816762045
3	Singapore	8.3510342333
4	United States	8.2726578224
5	New Zealand	8.1170053704
6	Canada	8.0547618327
7	Australia	7.9975900225
8	Luxembourg	7.9779111987
9	Germany	7.8571328562
10	United Kingdom	7.8286830187
11	Estonia	7.8176
12	Denmark	7.7989202086
13	Finland	7.7552135508
14	Japan	7.7253935483
15	Netherlands	7.6991201963
16	Latvia	7.6828
17	Ireland	7.6637143134
18	Sweden	7.6024244127
19	Lithuania	7.598
20	Norway	7.574376598
21	Austria	7.5293268976
22	Belgium	7.5075288957
23	Slovak Republic	7.4525

Total rows: 165 of 165 Query complete 00:00:00.290 Ln 1, Col 1

Gambar 4.15 Tabel soal no 2

3. Buatlah query untuk menampilkan nilai EFW World Bank Region terkecil beserta negaranya untuk setiap tahun

	World_Bank_Region	Country	Year	Economic_Freedom_Summary_Index MEAN
1	South Asia	Nepal	1950	2.939449832
2	Sub-Saharan Africa	Burundi	1955	3.0820804127
3	Europe & Central Asia	Albania	1960	3.1542171764
4	Europe & Central Asia	Albania	1965	3.1549862992
5	South Asia	Nepal	1970	2.89
6	East Asia & Pacific	Myanmar	1975	2.1
7	Sub-Saharan Africa	Congo, Dem. Rep.	1980	2.47
8	Latin America & the Caribbean	Nicaragua	1985	2.09
9	East Asia & Pacific	Myanmar	1990	1.83
10	East Asia & Pacific	Myanmar	1995	2.12
11	East Asia & Pacific	Laos PDR	2000	3.21
12	East Asia & Pacific	Laos PDR	2001	2.73
13	Middle East & North Africa	Libya	2002	2.3
14	Middle East & North Africa	Iraq	2003	2.18
15	Middle East & North Africa	Iraq	2004	2.54
16	Middle East & North Africa	Iraq	2005	2.67
17	Sub-Saharan Africa	Zimbabwe	2006	3.04
18	Sub-Saharan Africa	Zimbabwe	2007	3.24
19	East Asia & Pacific	Myanmar	2008	3.45
20	Latin America & the Caribbean	Venezuela, RB	2009	3.33
21	Latin America & the Caribbean	Venezuela, RB	2010	3.26
22	Middle East & North Africa	Libya	2011	2.94
23	Latin America & the Caribbean	Venezuela, RB	2012	3.33

Gambar 4.16 Tabel soal no 3

- Buatlah query yang menampilkan nilai rata-rata EFW untuk setiap World Bank Region dari tahun 1950-2022

	World_Bank_Region	Mean_EFW_AllTime
1	North America	8.1637098275
2	Europe & Central Asia	6.8965200685
3	East Asia & Pacific	6.5919102933
4	Latin America & the Caribbean	6.3922645639
5	South Asia	5.741221956
6	Middle East & North Africa	5.6397337989
7	Sub-Saharan Africa	5.3362512472

Gambar 4.17 Tabel soal no 4

- Buatlah query yang menampilkan negara dengan nilai EFW terbesar untuk setiap areanya dari 1970-2022

	Year bigint	Country text	Score double precision	Area text
1	1970	Hong Kong SAR, China	9.4964972448	Area_1.SUM
2	1970	Denmark	9.4652780097	Area_2.SUM
3	1970	Türkiye		10 Area_3.SUM
4	1970	Ghana		10 Area_4.SUM
5	1970	Hong Kong SAR, China	8.6749418324	Area_5.SUM
6	1975	Hong Kong SAR, China	9.4462869575	Area_1.SUM
7	1975	Denmark	9.4652780097	Area_2.SUM
8	1975	Türkiye		10 Area_3.SUM
9	1975	Ghana		10 Area_4.SUM
10	1975	Hong Kong SAR, China	8.6749418324	Area_5.SUM
11	1980	Hong Kong SAR, China	9.5531733579	Area_1.SUM
12	1980	Denmark	9.4652780097	Area_2.SUM
13	1980	Belgium	9.5784984797	Area_3.SUM
14	1980	Hong Kong SAR, China	9.981442282	Area_4.SUM
15	1980	Fiji	9.5170299206	Area_5.SUM
16	1985	Hong Kong SAR, China	9.2437957011	Area_1.SUM
17	1985	Denmark	9.4003350052	Area_2.SUM
18	1985	Panama	9.6194970711	Area_3.SUM
19	1985	Singapore	9.98552822	Area_4.SUM
20	1985	Fiji	9.938603782	Area_5.SUM
21	1990	Hong Kong SAR, China	9.2053691426	Area_1.SUM
22	1990	Denmark	9.3416669489	Area_2.SUM
23	1990	Panama	9.7741465632	Area_3.SUM

Total rows: 145 of 145 Query complete 00:00:00.231 Ln 1, Col 1

Gambar 4.18 Tabel soal no 5

6. Buatlah query yang menampilkan nilai setiap area di Negara Indonesia pada tahun 1970-2022

Country text	Year bigint	Area_1_MEAN double precision	Area_2_MEAN double precision	Area_3_MEAN double precision	Area_4_MEAN double precision	Area_5_MEAN double precision
Indonesia	1970	7.2801702391	1.9784051022	3.2228420312	3.6171810572	2.6778170002
Indonesia	1975	7.2268752161	2.5457230429	6.4569163807	4.0588410233	2.5309641227
Indonesia	1980	6.4026231055	2.6278000073	6.61353033	5.4604657612	2.4421809579
Indonesia	1985	7.6277107329	2.7279658524	6.7917495524	6.0076414599	3.0717701643
Indonesia	1990	7.4011682354	3.4022333462	3.2625010205	6.2644023762	3.5047100258
Indonesia	1995	8.0057602095	3.2267471141	8.8406164405	6.0037872419	4.2678761617
Indonesia	2000	8.0722900789	3.4305104777	6.2126179805	7.07661017214	4.8271608929
Indonesia	2001	8.840372287	3.410007237	5.5320975609	7.1489925276	3.9688278893
Indonesia	2002	7.4029822197	3.1716460097	5.968499562	7.1407001013	4.4029798814
Indonesia	2003	7.7178986913	4.0276595036	7.1717622783	7.3224687919	4.5433926702
Indonesia	2004	7.761827496	3.9368089701	7.2583174285	7.2813112486	4.6088882441
Indonesia	2005	8.5897791857	4.0186452754	6.9701420114	7.1275470544	5.6719424026
Indonesia	2006	8.4813815612	4.0374000037	6.6010205114	7.3226262816	5.6727468822
Indonesia	2007	8.1788020293	4.1275922021	7.1827919388	7.8479897757	5.6380031171
Indonesia	2008	8.0476263603	4.2023684787	6.864529221	7.3732279688	5.552485348
Indonesia	2009	8.1053043155	4.2485080646	7.2122202267	7.3381366959	5.5863502785
Indonesia	2010	8.4045044109	4.2260311244	8.3454807201	7.0764867462	5.6709146028
Indonesia	2011	8.3177883732	4.2880119145	8.5126166469	6.9738897226	5.6137423247
Indonesia	2012	8.2891070999	4.326738937	8.5950376654	7.0030312846	5.7486617012
Indonesia	2013	8.2788060625	4.3646334644	8.7210600379	6.9937113954	5.6065246849
Indonesia	2014	8.2775619162	4.3681931146	8.748016699	7.1446254462	5.5702720223
Indonesia	2015	8.4297597799	4.4641932656	8.8282734196	7.0714815827	5.6939320053
Indonesia	2016	8.567674658	4.672732065	9.2334154356	7.0631870683	5.7515803155

Total rows: 29 of 29 Query complete 00:00:00.204 Ln 1, Col 1

Gambar 4.19 Tabel soal no 6

BAB V DAFTAR PUSTAKA

- [1] “Economic Freedom of the World: 2024 Annual Report,” Fraser Institute. [Online]. Available: <https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom-of-the-world-2024-annual-report>
- [2] J. D. Gwartney, R. A. Lawson, and R. G. Holcombe, “Economic Freedom and the Environment for Economic Growth,” *Journal of Institutional and Theoretical*

Economics (JITE) / Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, vol. 155, no. 4, pp. 643–663, 1999, doi: 10.2307/40752161.

- [3] J. M. Perez, R. Berlanga, M. J. Aramburu, and T. B. Pedersen, “Integrating Data Warehouses with Web Data: A Survey,” *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 20, no. 7, pp. 940–955, Jul. 2008, doi: 10.1109/tkde.2007.190746.
- [4] L. W. Santoso and Yulia, “Data Warehouse with Big Data Technology for Higher Education,” *Procedia Computer Science*, vol. 124, pp. 93–99, 2017, doi: 10.1016/j.procs.2017.12.134.
- [5] B. List, R. M. Bruckner, K. Machaczek, and J. Schiefer, “A Comparison of Data Warehouse Development Methodologies Case Study of the Process Warehouse,” in *Lecture Notes in Computer Science*, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2002, pp. 203–215. Accessed: Jun. 01, 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/3-540-46146-9_21
- [6] A. Nanda, S. Gupta, and M. Vijrania, “A Comprehensive Survey of OLAP: Recent Trends,” in *2019 3rd International conference on Electronics, Communication and Aerospace Technology (ICECA)*, IEEE, Jun. 2019, pp. 425–430. Accessed: Jun. 01, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/iceca.2019.8822203>
- [7] S. Chaudhuri and U. Dayal, “An overview of data warehousing and OLAP technology,” *ACM SIGMOD Record*, vol. 26, no. 1, pp. 65–74, Mar. 1997, doi: 10.1145/248603.248616.
- [8] S. S. Conn, “OLTP and OLAP Data Integration: A Review of Feasible Implementation Methods and Architectures for Real Time Data Analysis,” in *Proceedings. IEEE SoutheastCon, 2005.*, IEEE, pp. 515–520. Accessed: Jun. 01, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/secon.2005.1423297>
- [9] H. Plattner, “A common database approach for OLTP and OLAP using an in-memory column database,” in *Proceedings of the 2009 ACM SIGMOD International Conference on Management of data*, New York, NY, USA: ACM, Jun. 2009, pp. 1–2. Accessed: Jun. 01, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/1559845.1559846>
- [10] A. Vaisman and E. Zimányi, *Data Warehouse Systems: Design and Implementation*. Springer Nature, 2022.
- [11] M. Liu *et al.*, “E-Cube: Multi-dimensional event sequence processing using concept and pattern hierarchies,” in *2010 IEEE 26th International Conference on Data Engineering (ICDE 2010)*, IEEE, 2010, pp. 1097–1100. Accessed: Jun. 01, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/icde.2010.5447886>
- [12] C. Garcia-Alvarado and C. Ordonez, “Query processing on cubes mapped from

- ontologies to dimension hierarchies,” in *Proceedings of the fifteenth international workshop on Data warehousing and OLAP*, New York, NY, USA: ACM, Nov. 2012, pp. 57–64. Accessed: Jun. 01, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/2390045.2390055>
- [13] M. L. Yiu, E. Lo, and D. Yung, “Measuring the Sky: On Computing Data Cubes via Skylining the Measures,” *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 24, no. 3, pp. 492–505, Mar. 2012, doi: 10.1109/tkde.2010.253.
- [14] Y. Pitarch, C. Favre, A. Laurent, and P. Poncelet, “Context-aware generalization for cube measures,” in *Proceedings of the ACM 13th international workshop on Data warehousing and OLAP*, New York, NY, USA: ACM, Oct. 2010, pp. 99–104. Accessed: Jun. 01, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/1871940.1871961>
- [15] T. Ariyachandra and H. Watson, “Key organizational factors in data warehouse architecture selection,” *Decision Support Systems*, vol. 49, no. 2, pp. 200–212, May 2010, doi: 10.1016/j.dss.2010.02.006.
- [16] L. I. Gómez, S. A. Gómez, and A. A. Vaisman, “A generic data model and query language for spatiotemporal OLAP cube analysis,” in *Proceedings of the 15th International Conference on Extending Database Technology*, New York, NY, USA: ACM, Mar. 2012, pp. 300–311. Accessed: Jun. 01, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/2247596.2247632>
- [17] J. Dean and S. Ghemawat, “MapReduce,” *Communications of the ACM*, vol. 51, no. 1, pp. 107–113, Jan. 2008, doi: 10.1145/1327452.1327492.
- [18] “Atoti Python SDK,” Available Versions. [Online]. Available: <https://docs.atoti.io/>
- [19] RabbitMQ: One broker to queue them all,” RabbitMQ. [Online]. Available: <https://www.rabbitmq.com/>
- [20] [“Celery,” Distributed Task Queue — Celery 5.5.3 documentation. [Online]. Available: <https://docs.celeryq.dev/>].
- [21] W. McKinney, “Data Structures for Statistical Computing in Python,” in *Proceedings of the Python in Science Conference, SciPy*, 2010, pp. 56–61. Accessed: Jun. 01, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.25080/majora-92bf1922-00a>.
- [22] W. McKinney, “Data Structures for Statistical Computing in Python,” in *Proceedings of the Python in Science Conference, SciPy*, 2010, pp. 56–61. Accessed: Jun. 01, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.25080/majora-92bf1922-00a>
- [23] “tabulate,” PyPI. [Online]. Available: <https://pypi.org/project/tabulate/>
- [24] “Atoti Python SDK documentation Atoti Python SDK 0.9.6 documentation.” [Online]. Available: <https://docs.atoti.io/latest/>

- [25] Introduction to Pika — pika 1.3.2 documentation.” [Online]. Available: <https://pika.readthedocs.io/>
- [26] M. Bayer, "SQLAlchemy," dalam The Architecture of Open Source Applications Volume II: Structure, Scale, and a Few More Fearless Hacks, A. Brown dan G. Wilson, Eds. Mountain View: aosabook.org, 2012. [Online]. Tersedia: <http://aosabook.org/en/sqlalchemy.html>
- [27] F. Pezoa, J. L. Reutter, F. Suarez, M. Ugarte, dan D. Vrgoč, "Foundations of JSON Schema," dalam Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, 2016, hlm. 263–273. [Online]. Tersedia: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2872427.2883029>